

آمار و احتمال مهندسی

متغیر تصادفی
(Ross 4.1-4.5)

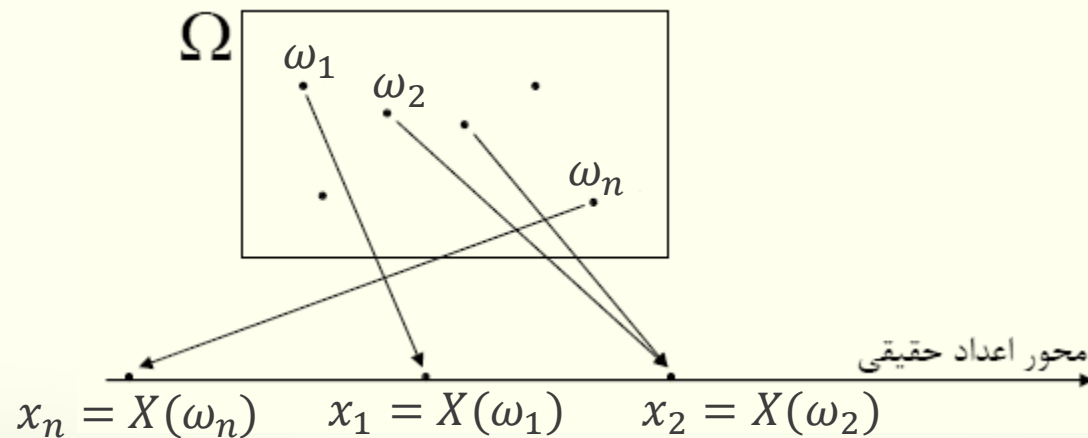
پاییز ۱۴۰۴



متغیر تصادفی (Random Variable)

○ متغیر تصادفی تابعی است از نقاط فضای نمونه مثل $X(\omega)$ ، که به هر یک از نقاط فضای نمونه عددی حقیقی نسبت می‌دهد.

○ دامنه این تابع فضای نمونه Ω و برد آن مجموعه اعداد حقیقی است.



مثال

$$\Omega = \{\underbrace{HHH}_{\omega_1}, \dots, \underbrace{TTT}_{\omega_8}\}$$

○ در آزمایش پرتاب سه سکه سالم داریم:

○ تعداد شیرها یک متغیر تصادفی است:

تعداد شیرها در پیشامد $X(\omega) = \omega$

ω	HHH	HHT	HTH	HTT	THH	THT	TTH	TTT
$X(\omega)$	3	2	2	1	2	1	1	0

○ در مثال فوق احتمال این که $X(\omega) \leq 1$ باشد چیست؟

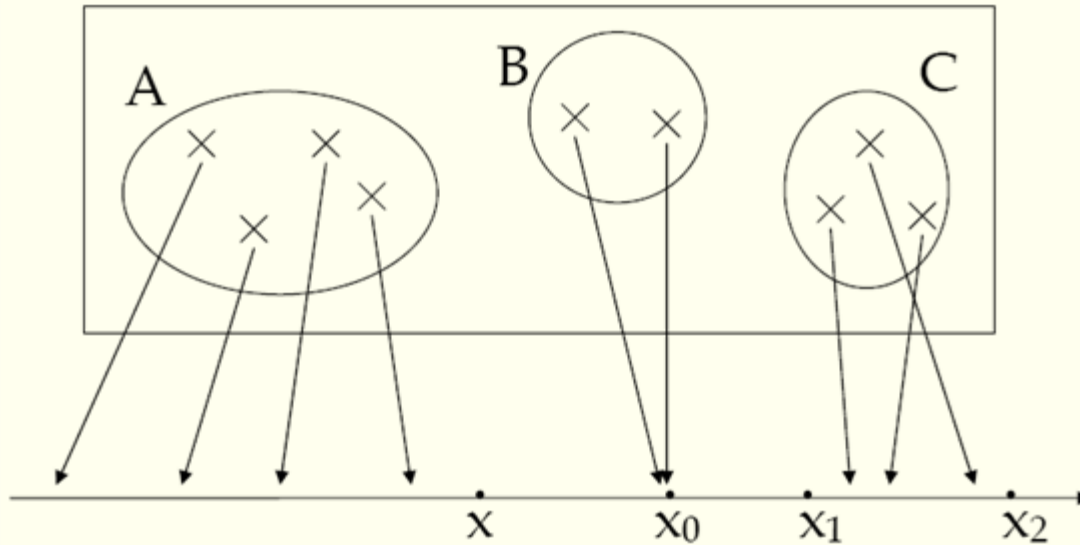
$$P\{X \leq 1\} = P\{\omega: X(\omega) \leq 1\} = P\{HTT, THT, TTH, TTT\} = 4/8$$

○ احتمال این که $X(\omega) = 2$ باشد چیست؟

$$P\{X = 2\} = P\{\omega: X(\omega) = 2\} = P\{HHT, HTH, THH\} = 3/8$$



متغیر تصادفی



$$A = \{X \leq x\}$$

$$B = \{X = x_0\}$$

$$C = \{x_1 \leq X \leq x_2\}$$

○ توجه کنید که $\{X \leq x\}$ مجموعه اعداد نیست، بلکه مجموعه‌ای از نقاط فضای حالت است، به عبارت دیگر $\{\omega: X(\omega) \leq x\}$

○ حال مثلاً اگر احتمال $\{X \leq x\}$ را برای هر x بدانیم، احتمال همه پیشامدهای مورد نظر را خواهیم داشت و لزومی به دانستن فضای نمونه Ω نیست.



متغیر تصادفی گسسته

- $-\infty$ و $+\infty$ اعداد حقیقی نیستند، لذا $X(\omega)$ نباید $-\infty$ یا $+\infty$ شود، مگر این که احتمال آن ω صفر باشد: $P\{X = -\infty\} = P\{X = +\infty\} = 0$
- متغیر تصادفی حقیقی $X(\omega)$ تابعی است حقیقی از نقاط فضای نمونه $\omega \in \Omega$ به طوری که برای هر عدد حقیقی x ، مجموعه $\{X(\omega) \leq x\}$ یک پیشامد باشد و $P\{X = -\infty\} = P\{X = +\infty\} = 0$
- متغیر تصادفی $X(\omega)$ را گسسته گویند هرگاه مقادیری که $X(\omega)$ می‌تواند اختیار کند (برد تابع) قابل شمارش باشد.
- در حالت گسسته مشابه مثالی که داشتیم ساده‌ترین راه برای مشخص کردن احتمال پیشامدها، مشخص کردن احتمال پیشامدهای $\{X = x_i\}$ برای همه x_i های ممکنه است (نسبت به مشخص کردن احتمال $\{X \leq x\}$ برای هر x).



تابع جرمی احتمال (Probability Mass Function)

○ تابع جرمی احتمال (pmf) یا تابع احتمال یا تابع فراوانی):

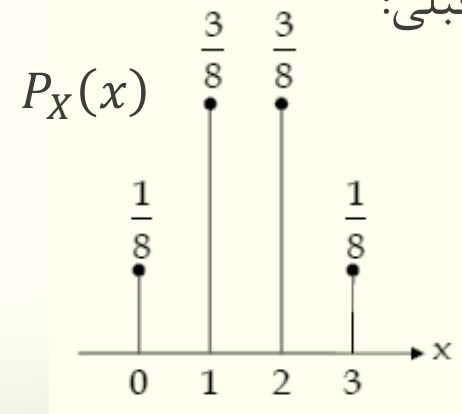
اگر متغیر تصادفی گسسته X فقط مقادیر **قابل شمارش** x_1, x_2, x_3 و ... را با احتمالهای p_1, p_2, p_3 و ... اختیار کند، **تابع جرمی احتمال** متغیر تصادفی X به صورت زیر تعریف می شود:

$$P_X(x) = \text{Prob}\{X = x\} = \begin{cases} p_i & X = x_i \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

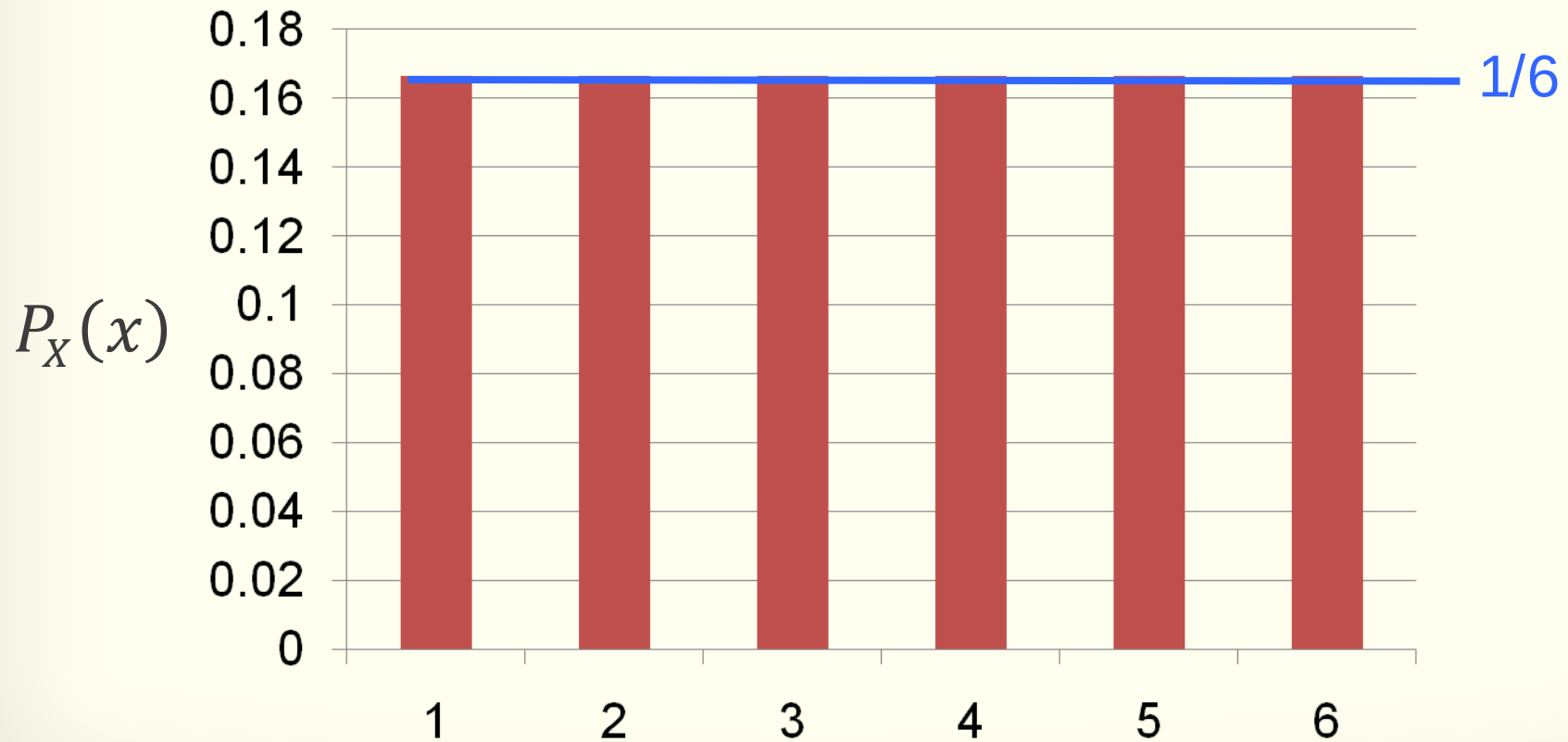
$$P_X(i) = \text{Prob}\{X = i\} = \binom{3}{i} \left(\frac{1}{2}\right)^i \left(\frac{1}{2}\right)^{3-i}$$

$$= \begin{cases} 1/8 & i = 0 \\ 3/8 & i = 1 \\ 3/8 & i = 2 \\ 1/8 & i = 3 \end{cases}$$

در مثال قبلی:



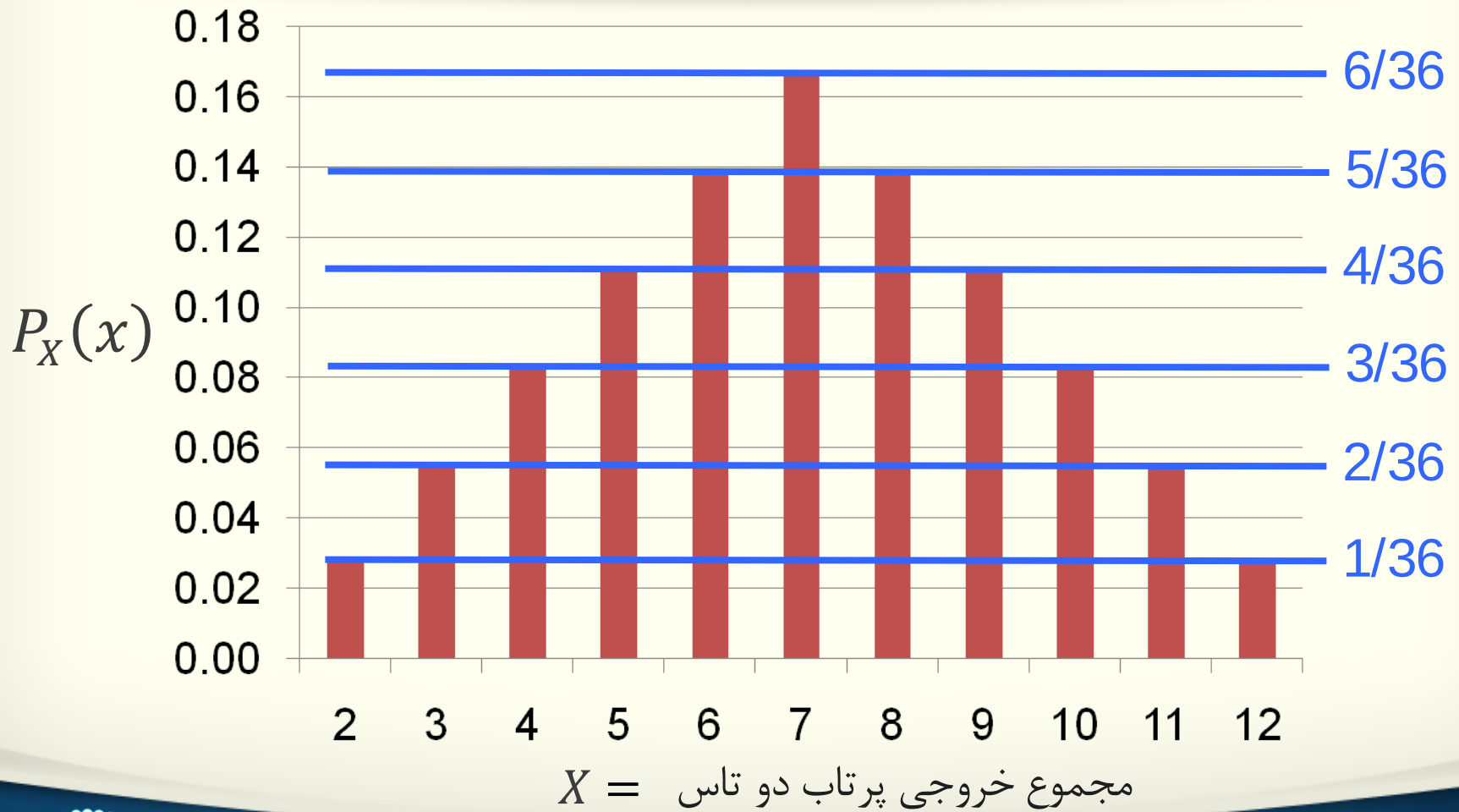
مثال: تابع جرمی احتمال پرتاب یک تاس



$X =$ خروجی پرتاب یک تاس



مثال: تابع جرمی احتمال مجموع دو تاس



متغیر تصادفی گسسته

○ به طور کلی روشن است که p_i ها اعدادی بین صفر و یک هستند، چون احتمال پیشامدهای $\{X = x_i\}$ هستند، و داریم: $\sum_{i=1}^{\infty} p_i = 1$

○ اگر احتمال هر پیشامد را بخواهیم، با داشتن p_i ها قابل محاسبه است، مثلاً در مثال قبل داریم: $P\{X \leq 1.1\} = P\{X = 0\} + P\{X = 1\} = \frac{1}{8} + \frac{3}{8} = \frac{4}{8}$

○ و به طور کلی برای هر زیرمجموعه از اعداد حقیقی مثل A داریم:

$$\text{Prob}\{X \in A\} = \sum_{x_i \in A} P_X(x_i)$$



تابع توزیع انباشته (Cumulative Distribution Function)

○ تابع توزیع انباشته (CDF یا تابع توزیع تجمعی) به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$F_X(a) = \text{Prob}\{X \leq a\}$$

○ چه برای متغیر تصادفی پیوسته و چه گسسته اگر احتمال پیشامدهای $\{X \leq a\}$ را برای هر a بدانیم، احتمال همه پیشامدها مشخص خواهد شد.

○ پس $F_X(x)$ به طور کامل می‌تواند متغیر تصادفی را توصیف کند.

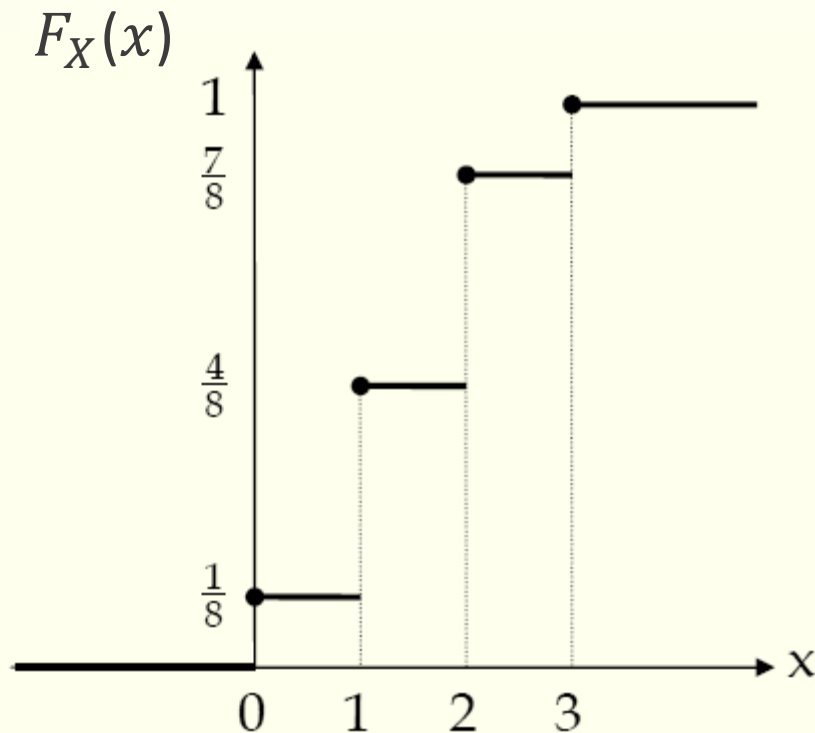
○ برای متغیر تصادفی گسسته X تابع CDF به شکل زیر خواهد بود:

$$F_X(a) = \text{Prob}\{X \leq a\} = \sum_{\forall x_i \leq a} P_X(x_i)$$



مثال: تابع CDF برای تعداد شیرها در پرتاب سه سکه

○ در مثال پرتاب سه سکه داریم:



$$F_X(-0.001) = P\{X \leq -0.001\} = 0$$

$$F_X(0) = P\{X \leq 0\} = 1/8$$

$$F_X(0.001) = P\{X \leq 0.001\} = 1/8$$

$$F_X(0.999) = P\{X \leq 0.999\} = 1/8$$

$$F_X(1) = P\{X \leq 1\} = 4/8$$

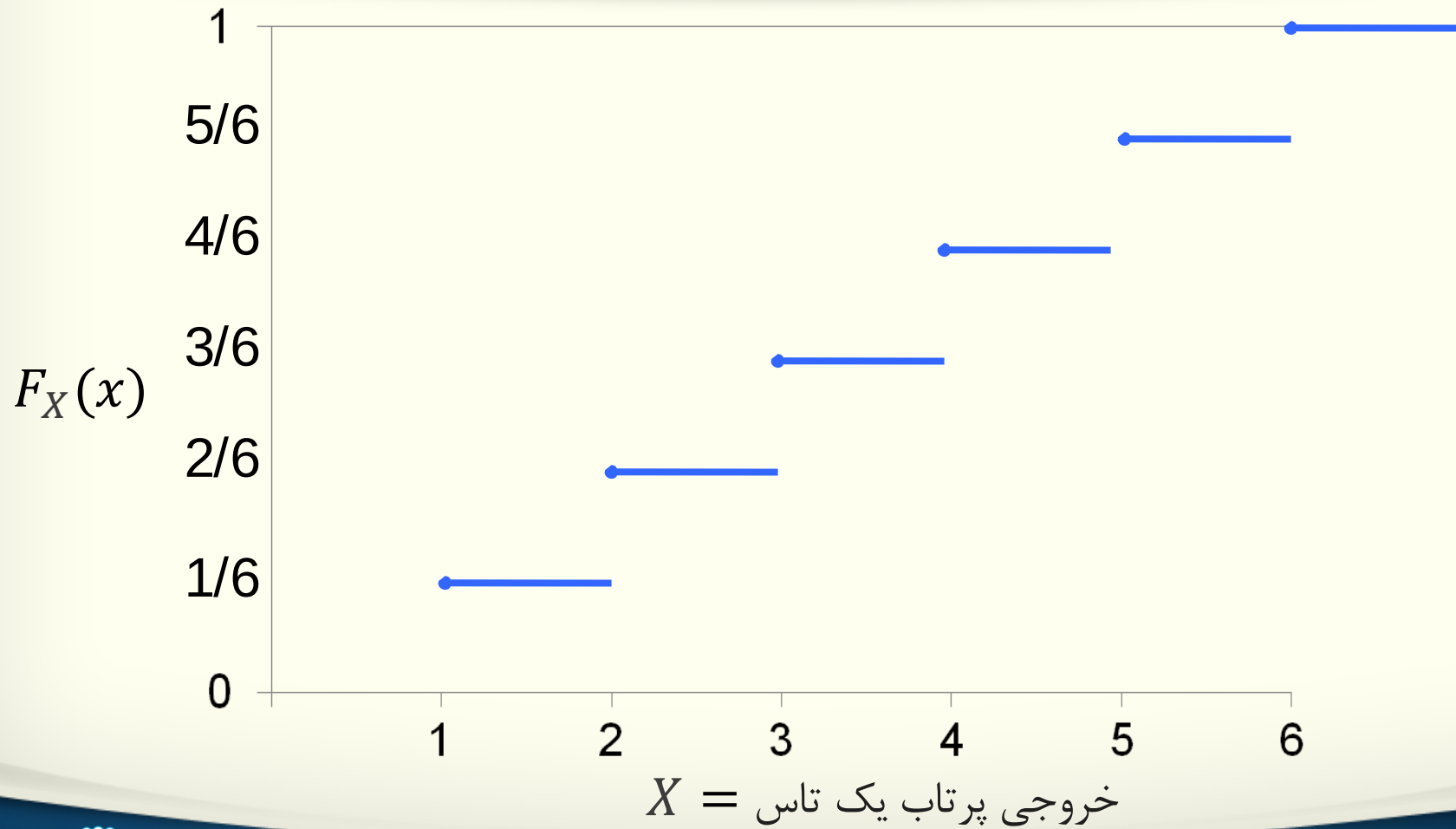
$$F_X(1.0001) = P\{X \leq 1.0001\} = 4/8$$

$$F_X(10) = P\{X \leq 10\} = 1$$

○ توجه کنید که در حالت گسسته F_X به صورت پلکانی است.



مثال: تابع CDF برای خروجی پرتاب یک تاس



تابع CDF متغیر تصادفی گسسته

○ می‌دانیم که برای متغیر تصادفی گسسته X داریم:

$$F(x) = P\{X \leq x\} = \sum_{x_i \leq x} P(x_i) = \sum_i P(x_i) u(x - x_i)$$

که در آن

$$u(x) = \begin{cases} 1 & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

تابع پله واحد است.

و همچنین:

$$P(x_k) = \text{مقدار پرش } F(x) \text{ در } x_k = F(x_k) - F(x_k^-)$$



خواص تابع توزیع انباشته

1. $F(-\infty) = 0$

زیرا طبق تعریف متغیر تصادفی $P\{X = -\infty\} = 0$

2. $F(+\infty) = 1$

3. $x_1 < x_2 \Rightarrow F(x_1) \leq F(x_2)$: تابعی غیرنزولی است

اثبات:

$$\begin{aligned} x_1 < x_2 &\Rightarrow \{\omega: X(\omega) \leq x_1\} \subseteq \{\omega: X(\omega) \leq x_2\} \\ &\Rightarrow P\{X \leq x_1\} \leq P\{X \leq x_2\} \Rightarrow F(x_1) \leq F(x_2) \end{aligned}$$

○ از سه خاصیت بالا نتیجه می‌شود: $0 \leq F(x) \leq 1$

4. $P\{X > x\} = 1 - F(x)$

$$\begin{aligned} \{\omega: X(\omega) > x\} &= \{\omega: X(\omega) \leq x\}^c \\ \Rightarrow P\{X > x\} &= 1 - P\{X \leq x\} = 1 - F(x) \end{aligned}$$



خواص تابع توزیع انباشته

$$5. P\{x_1 < X \leq x_2\} = F(x_2) - F(x_1)$$

اثبات:

$$\{X \leq x_2\} = \{X \leq x_1\} \cup \{x_1 < X \leq x_2\}$$

از آنجا که $\{X \leq x_1\}$ و $\{x_1 < X \leq x_2\}$ دو مجموعه جدا از هم هستند، داریم:

$$P\{X \leq x_2\} = P\{X \leq x_1\} + P\{x_1 < X \leq x_2\}$$

$$\Rightarrow F(x_2) = F(x_1) + P\{x_1 < X \leq x_2\}$$

$$\Rightarrow P\{x_1 < X \leq x_2\} = F(x_2) - F(x_1)$$

○ با قرار دادن $x_2 = x$ و $x_1 = x - \varepsilon$ ، و میل دادن ε به سمت صفر نتیجه می شود که:

$$P\{X = x\} = F(x) - F(x^-)$$



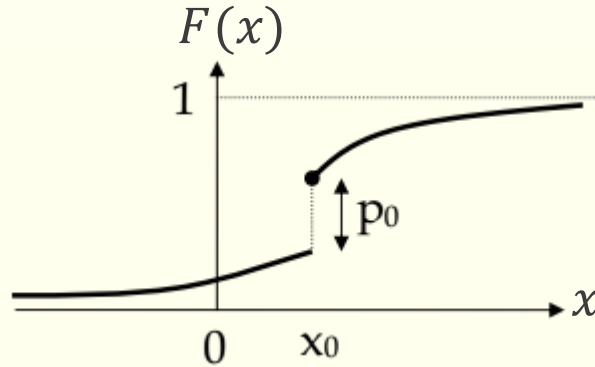
خواص تابع توزیع انباشته

○ اگر پرش در $F(x)$ داشته باشیم، $F(x)$ با $F(x^-)$ به اندازه $P\{X = x\}$ متفاوت خواهد بود، ولی $F(x)$ به هر حال از راست پیوسته است، یعنی:

$$F(x_0) = F(x_0^+) = P\{X \leq x_0\}$$

$$F(x_0^-) = P\{X < x_0\}$$

$$p_0 = F(x_0^+) - F(x_0^-)$$



○ ضمناً با توجه به $P\{X = x\} = F(x) - F(x^-)$ داریم:

$$P\{x_1 \leq X \leq x_2\} = F(x_2^+) - F(x_1^-)$$

$$6. F(x) = F(x^+)$$



تعریف متغیر تصادفی گسسته

○ متغیر تصادفی X را **گسسته** (discrete) گویند، اگر $F_X(x)$ به صورت پلکانی باشد.

○ در این حالت همان طور که قبلاً دیدیم:

$$p_i = P\{X = x_i\} = F(x_i) - F(x_i^-)$$

○ تعریف فوق با این تعریف که مقادیر ممکن برای X قابل شمارش هستند معادل است.

○ اگر فضای نمونه Ω قابل شمارش باشد، هر متغیر تصادفی X در این فضا گسسته خواهد بود، ولی عکس این قضیه صحیح نیست، و می توان روی فضای پیوسته نیز متغیر تصادفی گسسته تعریف کرد.

○ مثلاً اگر A پیشامدی در فضای نمونه غیرقابل شمارش Ω باشد، و متغیر تصادفی گسسته X را به صورت زیر تعریف کنیم:

$$X(\omega) = \begin{cases} 1 & \omega \in A \\ 0 & \omega \notin A \end{cases}$$



امید ریاضی (Expectation)

○ امید ریاضی برای متغیر تصادفی گسسته X به صورت زیر تعریف می شود:

$$E(X) = \sum_i x_i P_X(x_i)$$

○ امید ریاضی را میانگین (mean)، متوسط وزن دار (weighted average)، مرکز جرم (center of mass)، و گشتاور اول (1st moment) نیز می نامند.

○ علاوه بر $E(X)$ امید ریاضی را با μ_X و یا μ نیز نمایش می دهند.



مثال

○ اگر X متغیر تصادفی خروجی پرتاب یک تاس باشد داریم:

$$E(X) = 1 \times \frac{1}{6} + 2 \times \frac{1}{6} + 3 \times \frac{1}{6} + 4 \times \frac{1}{6} + 5 \times \frac{1}{6} + 6 \times \frac{1}{6} = \frac{7}{2}$$

○ متغیر تصادفی Y سه مقدار ۱، ۲، و ۳ را با احتمال‌های زیر اختیار می‌کند:

$$p(Y = 1) = \frac{1}{3}, \quad p(Y = 2) = \frac{1}{6}, \quad p(Y = 3) = \frac{1}{2}$$

امید ریاضی Y برابر است با:

$$E(Y) = 1 \times \frac{1}{3} + 2 \times \frac{1}{6} + 3 \times \frac{1}{2} = \frac{13}{6}$$



متغیر تصادفی شاخص

○ متغیر تصادفی شاخص (indicator) متناظر با پیشامد A :

$$I(\omega) = \begin{cases} 1 & \omega \in A \rightarrow \text{اگر } A \text{ اتفاق بیافتد} \\ 0 & \omega \notin A \rightarrow \text{اگر } A \text{ اتفاق نیافتد} \end{cases}$$

○ اگر $P\{A\} = p$ و $P\{\bar{A}\} = 1 - p$ باشد، خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} E(I) &= 1 \times P(I = 1) + 0 \times P(I = 0) \\ &= 1 \times P(A) + 0 \times P(\bar{A}) \\ &= P(A) = p \end{aligned}$$



مثال

○ مدرسه‌ای دارای سه کلاس با ۵، ۱۰، و ۱۵۰ دانش‌آموز است. یک **کلاس** را به تصادف و با احتمال یکسان انتخاب می‌کنیم. اگر متغیر تصادفی X را اندازه کلاس انتخاب شده بگیریم، داریم:

$$E(X) = 5 \times \frac{1}{3} + 10 \times \frac{1}{3} + 150 \times \frac{1}{3} = \frac{165}{3} = 55$$

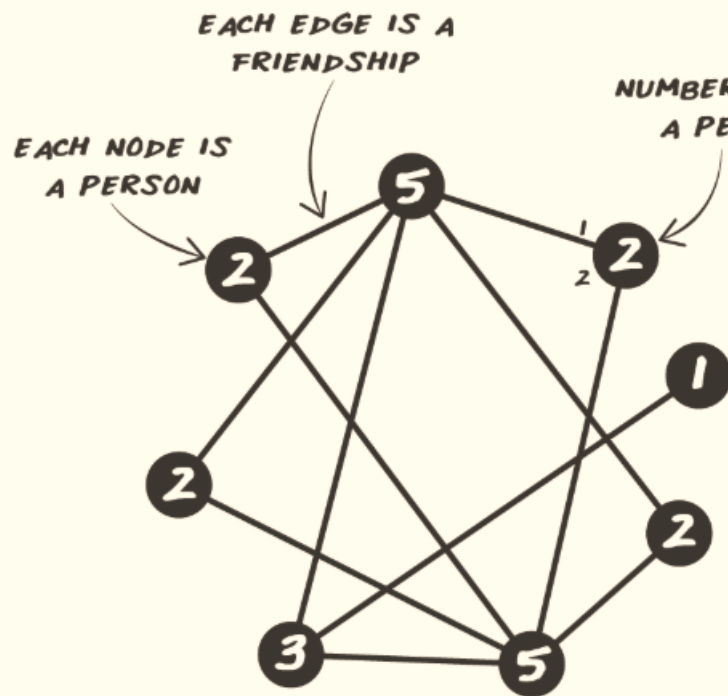
○ حال یک **دانش‌آموز** را به تصادف و با احتمال یکسان انتخاب می‌کنیم. اگر متغیر تصادفی Y را اندازه کلاسی که دانش‌آموز انتخاب شده در آن قرار دارد بگیریم، داریم:

$$E(Y) = 5 \times \left(\frac{5}{165}\right) + 10 \times \left(\frac{10}{165}\right) + 150 \times \left(\frac{150}{165}\right) = \frac{22635}{165} \approx 137$$

○ توجه کنید که احساسی که دانش‌آموزان این مدرسه به طور متوسط از اندازه یک کلاس دارند $E(Y)$ است ولی معمولاً $E(X)$ گزارش می‌شود!



پارادوکس دوستی



PEOPLE WITH MORE FRIENDS
ARE ALWAYS MORE LIKELY TO BE
PART OF A PERSON'S FRIEND GROUP...

FRIENDS	FRIENDS OF FRIENDS
5	$2+2+3+2+2=11$
2	$5+5=10$
1	$3=3$
2	10
5	11
3	11
2	10
2	10
TOTAL: 22	TOTAL: 76

$$\frac{22 \text{ FRIENDS}}{8 \text{ PEOPLE}} = 2.8 \text{ FRIENDS}$$

$$\frac{76 \text{ FRIENDS OF FRIENDS}}{22 \text{ FRIENDS}} = 3.5 \text{ FRIENDS}$$

...SO THE AVERAGE NUMBER OF FRIENDS
EACH PERSON HAS IS ALWAYS LESS THAN
THE AVERAGE FRIENDS THEIR FRIENDS HAVE.



مثال (بخت آزمایی)

○ فرض کنید در یک مسابقه بخت آزمایی شرکت کرده‌اید که بلیط ورودی آن هزار ریال و جایزه آن یک میلیارد ریال است. امید ریاضی مبلغی که برنده می‌شوید چقدر است؟

$$X = \begin{cases} -1000 & p = 1,999,999/2,000,000 \\ 1,000,000,000 & 1 - p = 1/2,000,000 \end{cases}$$

$$E[X] = -1000 \times \frac{1999999}{2000000} + 10^9 \times \frac{1}{2000000} = -\frac{999999}{2000} \approx -500$$



مثال

○ سارا معتقد است در بازی استقلال و پرسپولیس در جام حذفی، استقلال با احتمال $5/8$ برنده می‌شود. از سوی دیگر دارا اعتقاد دارد که پرسپولیس این مسابقه را با احتمال $3/4$ می‌برد.

الف) شما با سارا شرط می‌بندید که اگر استقلال برنده شد به او ۲۰۰۰ تومان بدهید، و در غیر این صورت از او ۳۰۰۰ تومان بگیرید. آیا شرکت در این شرط‌بندی برای سارا منطقی است؟

$$E[X] = 2000 \times \frac{5}{8} - 3000 \times \frac{3}{8} = 125$$

ب) شما با دارا شرط می‌بندید که اگر پرسپولیس برنده شد به او ۲۰۰۰ تومان بدهید، و در غیر این صورت از او ۳۰۰۰ تومان بگیرید. آیا شرکت در این شرط‌بندی برای دارا منطقی است؟

$$E[Y] = 2000 \times \frac{3}{4} - 3000 \times \frac{1}{4} = 750$$



قضیه اساسی امید ریاضی

○ اگر $Y = g(X)$ باشد، که در آن g یک تابع حقیقی است، داریم:

$$E(Y) = \sum_i g(x_i) P_X(x_i)$$

اثبات:

$$E(Y) = \sum_j y_j P_Y(y_j) = \sum_j y_j \sum_{i: g(x_i)=y_j} P_X(x_i)$$

$$= \sum_j \sum_{i: g(x_i)=y_j} y_j P_X(x_i) = \sum_j \sum_{i: g(x_i)=y_j} g(x_i) P_X(x_i)$$

$$= \sum_i g(x_i) P_X(x_i)$$



گشتاور (moment) مرتبه n

○ اگر X یک متغیر تصادفی باشد، $E(X^n)$ را گشتاور یا ممان مرتبه n -ام متغیر تصادفی X می‌نامیم:

$$E(X^n) = \sum_i x_i^n P_X(x_i)$$

○ مثال: گشتاور مرتبه سوم متغیر تصادفی خروجی پرتاب یک تاس برابر است با:

$$\begin{aligned} E(X^3) &= 1^3 \times \frac{1}{6} + 2^3 \times \frac{1}{6} + 3^3 \times \frac{1}{6} + 4^3 \times \frac{1}{6} + 5^3 \times \frac{1}{6} + 6^3 \times \frac{1}{6} \\ &= \frac{1}{6} \times \frac{6^2 \times 7^2}{4} = 73.5 \end{aligned}$$



خطی بودن امید ریاضی

○ امید ریاضی یک اپراتور **خطی** است:

$$E(aX + b) = aE(X) + b$$

و برای **هر** دو متغیر تصادفی X و Y داریم:

$$E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$$

مثال ۱: اگر X خروجی پرتاب یک تاس باشد، و داشته باشیم $Y = 2X - 1$ ، آن گاه:

$$E(X) = 3.5 \rightarrow E(Y) = E(2X - 1) = 2E(X) - 1 = 7 - 1 = 6$$

مثال ۲: اگر X خروجی پرتاب یک تاس و Y خروجی پرتاب یک تاس دیگر، آن گاه امید ریاضی مجموع دو تاس برابر است با:

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y) = 3.5 + 3.5 = 7$$



مثال

○ n دانشجو با قدهای متفاوت به صورت تصادفی به صف شده‌اند. اولین دانشجو در صف را انتخاب می‌کنیم و همراه با او در طول صف راه می‌رویم تا به اولین دانشجویی برسیم که قد بلندتری دارد و یا این که به انتهای صف برسیم. در صورتی که با یک دانشجوی بلندقدتر مواجه شدیم، دانشجوی اول را به جای او قرار می‌دهیم و ادامه صف را با دانشجوی جدید طی می‌کنیم و مرتب این عمل را تکرار می‌کنیم تا به انتهای صف برسیم. فرض کنید متغیر تصادفی X برابر با تعداد دانشجویهایی که از صف انتخاب می‌شوند تعریف شود. امید ریاضی X چقدر است؟

می‌توانیم X را به صورت $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ بنویسیم، که متغیر تصادفی شاخص X_i به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{اگر دانشجوی } i \text{ از صف انتخاب شود} \\ 0 & \text{اگر دانشجوی } i \text{ از صف انتخاب نشود} \end{cases}$$



ادامه مثال

○ احتمال این که دانشجوی i -ام بلندقدترین فرد در میان i دانشجوی اول باشد، برابر است با:

$$\frac{(i-1)!}{i!} = \frac{1}{i}$$

بنابراین:

$$E(X_i) = 0 \times \left(1 - \frac{1}{i}\right) + 1 \times \frac{1}{i} = \frac{1}{i}$$

در نتیجه به دلیل خطی بودن امید ریاضی خواهیم داشت:

$$E(X) = E(X_1) + E(X_2) + \dots + E(X_n) = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$$

که می‌توان آن را به صورت $E(X) \cong \ln(n)$ تقریب زد.



محاسبه $E[X]$ به کمک تابع CDF

○ اگر X یک متغیر تصادفی گسسته با مقادیر صحیح و نامنفی باشد: $X = 0, 1, 2, \dots, n$
آن گاه امید ریاضی X برابر است با:

$$E[X] = \sum_{i=0}^n P(X > i) = \sum_{i=0}^n (1 - F_X(i))$$

اثبات:

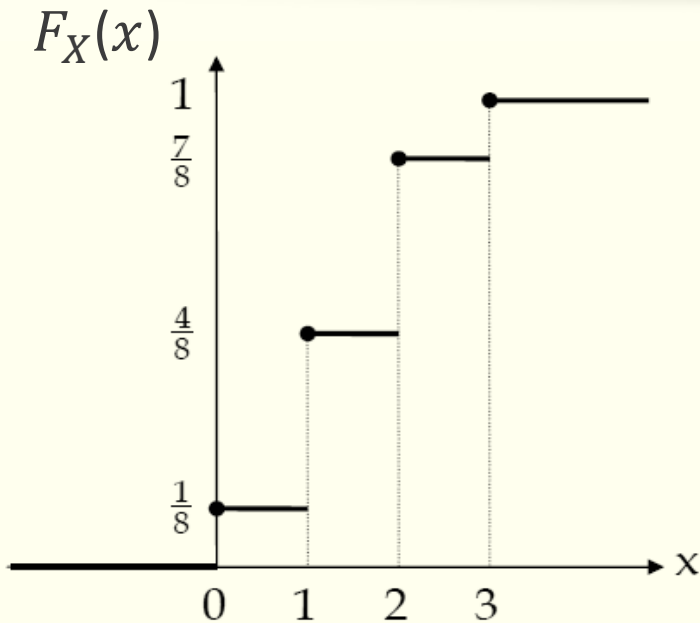
$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^n P(X > i) &= P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) + \dots + P(X = n) \\ &\quad + P(X = 2) + P(X = 3) + \dots + P(X = n) \\ &\quad + P(X = 3) + \dots + P(X = n) \\ &\quad \vdots \\ &\quad + P(X = n) \end{aligned}$$

$$= 1P(X = 1) + 2P(X = 2) + \dots + nP(X = n)$$

$$= \sum_{i=0}^n i P(X = i) = E[X]$$



مثال



○ برای متغیر تصادفی X با تابع CDF مقابل داریم:

$$E[X] = \sum_{i=0}^3 (1 - F_X(i))$$

$$E[X] = \left(1 - \frac{1}{8}\right) + \left(1 - \frac{4}{8}\right) + \left(1 - \frac{7}{8}\right) + (1 - 1) = \frac{7}{8} + \frac{4}{8} + \frac{1}{8} + 0 = \frac{3}{2}$$

